

# 《计算机网络》 第2次作业

总分: 46

1. (12分) 请回答下列问题:

1) 假设CRC编码生成的比特模式 $G=11001$ , 如果数据 $D=10110011$ , 则CRC编码后 $\langle D, R \rangle = ?$

2) 假设CRC编码生成的比特模式 $G=11001$ , 如果接收端收到码字 $101001111111$ , 则该码字在传输过程中是否发生差错?

3) 假设有3个16比特的字:

0101010101010101

1100110011001100

1000100000000001

它们的校验和 (checksum) 为多少?

4) 假设有3个16比特的字:

0110011001100000

0101010101010101

1000111100001100

如果接收端收到的检验和为 $1011010100111101$ , 则传输过程中是否发生差错?

2. (18分) 某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为100Mbps。请回答下列问题。

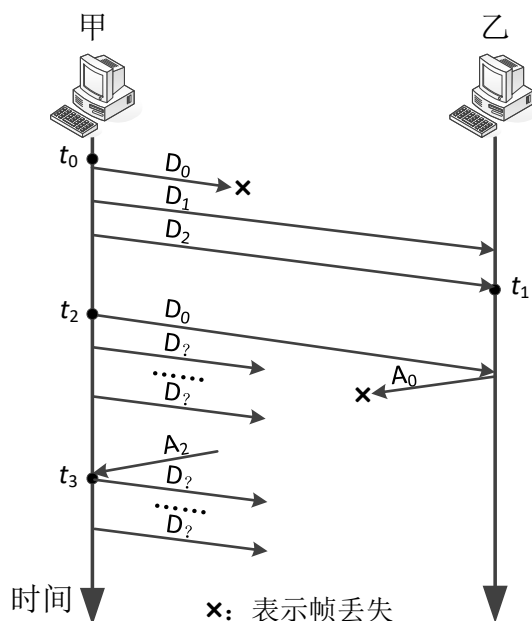
1) 若最小帧长为128B，则一个冲突域内两个站点之间的单向传播时延最多是多少？

2) 假设站点A和B相距1km，信号传播速度为200000km/s。若网络不存在任何冲突与差错，站点A总是以标准的最长以太网数据帧向站点B发送数据帧。站点B每成功收到一个数据帧后立即向站点A发送一个128字节的确认帧。站点A收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时站点A的数据传输速率是多少（不考虑以太网帧的前导码）？

3) CSMA/CD按二进制指数退避算法。某站点连续第8次冲突后，选择 $K=6$ 的概率是多少？相应地延迟多久再次重新尝试发送帧？如果连续第13次冲突，该结点最多延迟多久再次重新尝试发送帧？

(注：  $1k=10^3$ ,  $1M=10^6$ )

3. (16分) 甲乙主机通过一条链路连接，链路带宽为10 Mbps，单向传播时延为1.6ms。甲在数据链路层采用GBN协议向乙发送数据，数据帧长为1000B，乙向甲发送的确认帧长忽略不计。 $D_x$ 为甲向乙发送的数据帧， $x$ 是帧序号， $A_x$ 为乙向甲发送的确认帧，表示乙正确接收了序号为 $x$ 的数据帧；数据帧的序号字段和确认帧的确认序号字段的位长均为2比特，甲的发送窗口大小为可取的最大窗口。下图给出了甲方发送数据帧和接收确认帧的场景，其中 $t_0$ 为初始时刻，且初始序号为0。



请回答下列问题。

- 1) 该GBN协议的发送窗口与接收窗口的大小分别是多少？
- 2) 在 $t_1$ 时刻，乙如何处理正确（无差错）到达的 $D_2$ 帧？针对 $D_2$ 帧的到达，乙可行的两种响应动作分别是什么？
- 3) 在 $t_2$ 时刻，甲发生了什么事？甲在发送了 $D_0$ 帧后，在未收到确认帧之前，还可以发送几个帧？分别是哪些帧？（请用 $D_x$ 形式给出）
- 4) 在 $t_2$ 时刻之后，甲在 $t_3$ 时刻未发生计时器超时，收到 $A_2$ 帧，则甲接下来最多可以连续发送几个帧？分别是哪些帧？（请用 $D_x$ 形式给出）
- 5) 甲方可以达到的最大信道利用率是多少？

(注：1k=10<sup>3</sup>, 1M=10<sup>6</sup>)